

第一部分 選擇題 共 15 題 · 含正確答案與詳解

1. 第一類型：基本概念

設 $P = \{-2, a - 2, 3\}$, $Q = \{1, a^2 - a - 3, -5\}$ 。若 $P \cap Q = \{3\}$ ，則

相關公式

- 3 必須是 Q 的元素： $a^2 - a - 3 = 3$
- 集合元素互不相同，驗證無重複

正確答案 (B) $a = -2$

詳細解題過程 (工序分析法)

工序 1 · 由 $3 \in Q$ 求 a

$$\begin{aligned} a^2 - a - 3 &= 3 \\ (a - 3)(a + 2) &= 0 \\ a_1 &= 3 \text{ 或 } a_2 = -2 \end{aligned}$$

工序 2 · 驗 $a = 3$ (不合)

$$\begin{aligned} P &= \{-2, 1, 3\} \\ Q &= \{1, 3, -5\} \\ P \cap Q &= \{1, 3\} \end{aligned}$$

工序 3 · 驗 $a = -2$ (合)

$$\begin{aligned} P &= \{-2, -4, 3\} \\ Q &= \{1, 3, -5\} \\ P \cap Q &= \{3\} \end{aligned}$$

2. 第七類型：代數不等式

解不等式 $\frac{x+2}{3} < \frac{4x+5}{6} < \frac{7x+8}{9}$ 。

相關公式

- 複合不等式拆為兩個不等式，分別求解再取交集

正確答案 (C) $x > -\frac{1}{2}$

詳細解題過程 (工序分析法)

工序 1 · 左半不等式

$$\begin{aligned} \frac{x+2}{3} &< \frac{4x+5}{6} \\ 2(x+2) &< 4x+5 \\ x &> -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

工序 2 · 右半不等式

$$\begin{aligned} \frac{4x+5}{6} &< \frac{7x+8}{9} \\ 12x+15 &< 14x+16 \\ x &> -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

工序 3 · 取交集

$$x > -\frac{1}{2}$$

3. 第二類型：百分數

把 5000 元存入銀行，每年計息一次，以複利計算，2 年後本利和為 5408 元，年利率為

相關公式

- 複利： $A = P(1 + r)^n$

正確答案 (B) $r = 4\%$

詳細解題過程 (工序分析法)

工序 1 · 代入複利公式

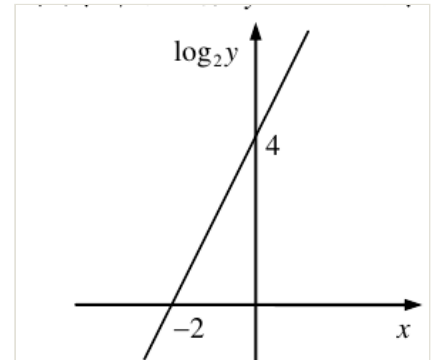
$$5000(1+r)^2 = 5408$$
$$(1+r)^2 = 1.0816$$

工序 2 · 解 r

$$1+r = 1.04$$
$$r = 4\%$$

4. 第八類型：對數與指數函數

x 與 $\log_2 y$ 之間的線性關係如圖所示。若 $y = ab^x$ ，則 $a + b =$



相關公式

- 對 $y = ab^x$ 取對數： $\log_2 y = \log_2 a + (\log_2 b)x$
- 所以「斜率 = $\log_2 b$ 」、「 $\log_2 y$ 截距 = $\log_2 a$ 」
- 直線斜率公式： $\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$

正確答案 (E) $a + b = 20$

詳細解題過程 (工序分析法)

工序 1 · 取以 2 為底對數

$$y = ab^x$$
$$\log_2 y = \log_2 a + (\log_2 b)x$$

工序 2 · 由 $(-2, 0), (0, 4)$ 求直線

$$\text{斜率} = \frac{4 - 0}{0 - (-2)}$$
$$= 2$$
$$\log_2 y = 2x + 4$$

工序 3 · 對照求 a, b

$$\log_2 a = 4 \Rightarrow a = 16$$
$$\log_2 b = 2 \Rightarrow b = 4$$

工序 4 · 求 $a + b$

$$a + b = 20$$

5. 第九類型：非線性方程

若 $x + \frac{1}{x} = 6 + \frac{1}{6}$ ，則 $x =$

相關公式

- $x + 1/x = a + 1/a \Rightarrow x = a$ 或 $x = 1/a$

正確答案 (C) $x = 6$ 或 $\frac{1}{6}$

詳細解題過程 (工序分析法)

工序 1 · 觀察對稱結構

$$x + \frac{1}{x} = 6 + \frac{1}{6}$$

工序 2 · 直接讀解

$$x_1 = 6 \text{ 或 } x_2 = \frac{1}{6}$$

6. 第八類型：對數與指數函數

求 $\left(\frac{2\log_{10} 2 + \log_{10} 6}{-\log_{10} 3 - 3\log_{10} 2} \right)^5 - 9^5 \times 3^{-11}$ 之值。

相關公式

- 對數相加： $\log a + \log b = \log(ab)$ ；係數移入次方： $n \log a = \log a^n$
- $9^5 = (3^2)^5 = 3^{10}$ ，再用 $3^{10} \times 3^{-11} = 3^{-1}$

正確答案 (D) $-\frac{4}{3}$

詳細解題過程（工序分析法）

工序 1 · 分子

$$\begin{aligned} 2\log_{10} 2 + \log_{10} 6 &= \log_{10} 4 + \log_{10} 6 \\ &= \log_{10} 24 \end{aligned}$$

工序 2 · 分母

$$\begin{aligned} -\log_{10} 3 - 3\log_{10} 2 &= -(\log_{10} 3 + \log_{10} 8) \\ &= -\log_{10} 24 \end{aligned}$$

工序 3 · 括號的 5 次方

$$\begin{aligned} \left(\frac{\log_{10} 24}{-\log_{10} 24} \right)^5 &= (-1)^5 \\ &= -1 \end{aligned}$$

工序 4 · 後項

$$\begin{aligned} 9^5 \times 3^{-11} &= 3^{10} \times 3^{-11} \\ &= \frac{1}{3} \end{aligned}$$

工序 5 · 合計

$$-1 - \frac{1}{3} = -\frac{4}{3}$$

7. 第四類型：多項式及有理分式

若 $x^3 + 3x - a - 3$ 能被 $(x - 1)$ 整除，則 $a =$

相關公式

- 因式定理： $(x - c) \mid f(x) \Leftrightarrow f(c) = 0$

正確答案 (B) $a = 1$

詳細解題過程（工序分析法）

工序 1 · 因式定理代入

$$\begin{aligned} f(1) &= 1 + 3 - a - 3 \\ &= 1 - a \end{aligned}$$

工序 2 · 令 $f(1) = 0$

$$\begin{aligned} 1 - a &= 0 \\ a &= 1 \end{aligned}$$

8. 第五類型：二次方程及二次函數

求函數 $6(7 - x) + [9 - (7 - x)]x$ 的最小值。

相關公式

- 先展開化簡成 $ax^2 + bx + c$
- 配方法： $x^2 + bx = \left(x + \frac{b}{2}\right)^2 - \frac{b^2}{4}$ ，頂點即最小值（開口向上時）

正確答案 (C) 最小值 = 38

詳細解題過程 (工序分析法)

工序 1 · 展開兩項

$$\begin{aligned}6(7-x) &= 42 - 6x \\ [9 - (7-x)]x &= (2+x)x \\ &= x^2 + 2x\end{aligned}$$

工序 2 · 合併同類

$$42 - 6x + x^2 + 2x = x^2 - 4x + 42$$

工序 3 · 配方求最小

$$\begin{aligned}x^2 - 4x + 42 &= (x-2)^2 + 38 \\ \text{最小值} &= 38\end{aligned}$$

9. 第十三類型：三角

若 $\sin x - \cos x = \frac{1}{3}$ ，則 $\sin x \cos x =$

相關公式

- 平方公式： $(\sin x - \cos x)^2 = \sin^2 x - 2\sin x \cos x + \cos^2 x$
- 基本恒等式： $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$

正確答案 (E) $\sin x \cos x = \frac{4}{9}$ (不在 A-D，選 E)

詳細解題過程 (工序分析法)

工序 1 · 兩邊平方

$$\begin{aligned}(\sin x - \cos x)^2 &= \frac{1}{9} \\ \sin^2 x - 2\sin x \cos x + \cos^2 x &= \frac{1}{9}\end{aligned}$$

工序 2 · 用 $\sin^2 + \cos^2 = 1$

$$\begin{aligned}1 - 2\sin x \cos x &= \frac{1}{9} \\ \sin x \cos x &= \frac{4}{9}\end{aligned}$$

工序 3 · 比對選項

$$\begin{aligned}\frac{4}{9} &\notin \{A, B, C, D\} \\ &\Rightarrow \text{選 (E)}\end{aligned}$$

10. 第八類型：對數與指數函數

方程 $\ln(x-1) + \ln x = \ln 6$ 有多少個實根？

相關公式

- $\ln A + \ln B = \ln(AB)$
- 需 $A > 0, B > 0$

正確答案 (B) 1 個實根

詳細解題過程 (工序分析法)

工序 1 · 合併對數

$$\begin{aligned}\ln(x-1) + \ln x &= \ln 6 \\ x(x-1) &= 6\end{aligned}$$

工序 2 · 解二次

$$\begin{aligned}x^2 - x - 6 &= 0 \\ x_1 = 3 \text{ 或 } x_2 = -2\end{aligned}$$

工序 3 · 驗真數條件 (x=3 合、x=-2 捨)

$$\begin{aligned}x = 3: \text{真數} &> 0 \\ x = -2: \text{真數} &< 0 \\ &\Rightarrow 1 \text{ 個實根}\end{aligned}$$

11. 第十一類型：數列

已知 a_1, a_2, a_3, a_4 組成等比數列。若 a_1 和 a_4 是方程 $3x^2 - 5x + 2 = 0$ 的兩個根，則 $a_2a_3 =$

相關公式

- 韋達定理： $a_1a_4 = c/a$
- 等比： $a_2a_3 = a_1a_4$ (因 $1 + 4 = 2 + 3$)

正確答案 (A) $a_2a_3 = \frac{2}{3}$

詳細解題過程 (工序分析法)

工序 1 · 韋達定理求積

$$\begin{aligned}a_1a_4 &= \frac{c}{a} \\&= \frac{2}{3}\end{aligned}$$

工序 2 · 等比性質

$$\begin{aligned}a_2a_3 &= a_1a_4 \\&= \frac{2}{3}\end{aligned}$$

12. 第十五類型：函數圖形

指數函數 $y = e^x$ 的圖像先向上移動一個單位，然後再向右平移一個單位，新圖像的函數表達式是

相關公式

- 上移 k ：加 k ；右移 h ： $x \rightarrow x - h$

正確答案 (E) $y = e^{x-1} + 1$

詳細解題過程 (工序分析法)

工序 1 · 上移 1 單位

$$y = e^x + 1$$

工序 2 · 右移 1 單位

$$y = e^{x-1} + 1$$

13. 第十三類型：三角

設 $\alpha \in (0, 2\pi)$ 。若 $\cos \alpha > 0$ 且 $\tan \alpha < 0$ ，則

相關公式

- 第四象限： $\cos > 0, \sin < 0, \tan < 0$

正確答案 (D) $\alpha \in (\frac{3\pi}{2}, 2\pi)$

詳細解題過程 (工序分析法)

工序 1 · 各條件定象限

$$\cos \alpha > 0 \Rightarrow Q1 \text{ 或 } Q4$$

$$\tan \alpha < 0 \Rightarrow Q2 \text{ 或 } Q4$$

工序 2 · 取交集

$\Rightarrow$ 第四象限

$$\alpha \in (\frac{3\pi}{2}, 2\pi)$$

14. 第十四類型：解析幾何

若 F_1, F_2 是橢圓 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{25} = 1$ 的兩個焦點， M 是橢圓上任意一點，則 $\triangle MF_1F_2$ 的周長為

相關公式

- 橢圓 $a^2 = 25, b^2 = 9, c = \sqrt{a^2 - b^2} = 4$
- 周長 $= MF_1 + MF_2 + 2c = 2a + 2c$

正確答案 (B) 周長 = 18

詳細解題過程 (工序分析法)

工序 1 · 求 a, c

$$a = 5$$

$$c = \sqrt{25 - 9} \\ = 4$$

工序 2 · 三邊和為周長

$$MF_1 + MF_2 = 2a = 10$$

$$F_1F_2 = 2c = 8$$

$$\text{周長} = 18$$

15. 第十類型：排列與組合

在 $\left(x - \frac{1}{x}\right)^{10}$ 展開式中，常數項是多少？

相關公式

- 通項 $T_{k+1} = \binom{10}{k}(-1)^k x^{10-2k}$
- 令 $10 - 2k = 0$ 得 $k = 5$

正確答案 (A) 常數項 = -252

詳細解題過程 (工序分析法)

工序 1 · 通項定常數項

$$T_{k+1} = \binom{10}{k}(-1)^k x^{10-2k}$$

$$10 - 2k = 0$$

$$k = 5$$

工序 2 · 代入求值

$$T_6 = \binom{10}{5}(-1)^5$$

$$= 252 \times (-1)$$

$$= -252$$

解答第 1 题 第四類型：多項式及有理分式

把 $\frac{x^3 + x}{x^2 - 3x + 2}$ 化為部分分式。(8 分)

相關公式

- 多項式除法 (分子次數 > 分母次數時先做除法)
- $x^2 - 3x + 2 = (x - 1)(x - 2)$
- 部分分式： $\frac{A}{x - 1} + \frac{B}{x - 2}$

參考答案 $\frac{x^3 + x}{x^2 - 3x + 2} = x + 3 - \frac{2}{x - 1} + \frac{10}{x - 2}$

詳細解題過程 (工序分析法)

工序 1 · 長除法

$$x^3 + x = (x^2 - 3x + 2)(x + 3) + (8x - 6)$$

$$\text{原式} = (x + 3) + \frac{8x - 6}{(x - 1)(x - 2)}$$

工序 2 · 設部分分式

$$\frac{8x - 6}{(x - 1)(x - 2)} = \frac{A}{x - 1} + \frac{B}{x - 2}$$

工序 3 · 求 A (代 $x = 1$)

$$A = \frac{8(1) - 6}{1 - 2}$$

$$= -2$$

工序 4 · 求 B (代 $x = 2$)

$$B = \frac{8(2) - 6}{2 - 1}$$

$$= 10$$

工序 5 · 結果

$$= (x + 3) - \frac{2}{x - 1} + \frac{10}{x - 2}$$

解答第 2 題

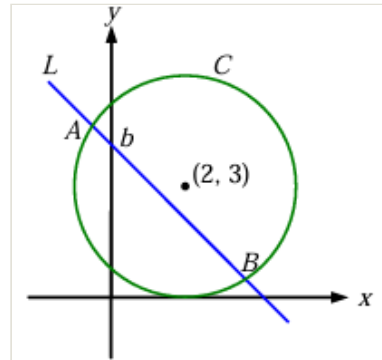
第十四類型：解析幾何

圓 C 的圓心為 $(2, 3)$ ， x 軸為 C 的切線。直線 L 斜率為 -1 ， y 截距為 b 。

(a) 求圓 C 的方程。(2 分)

(b) 求 b 的範圍使 L 與 C 相交於兩不同點。(3 分)

(c) 已知 $|AB| = 2$ ，求 b 。(3 分)



相關公式

- 切線條件：圓心到切線距離 $= r$
- 相交條件： $d < r$
- 弦長： $|AB| = 2\sqrt{r^2 - d^2}$

參考答案 (a) $(x - 2)^2 + (y - 3)^2 = 9$ (b) $5 - 3\sqrt{2} < b < 5 + 3\sqrt{2}$ (c) $b = 1$ 或 9

詳細解題過程 (工序分析法)

(a) 求圓 C 的方程

工序 1 · 半徑 (圓心到 x 軸)

$$r = 3$$

工序 2 · 圓方程

$$(x - 2)^2 + (y - 3)^2 = 9$$

(b) 求相交於兩點的 b 範圍

工序 3 · 圓心到 L 距離

$$L: x + y - b = 0$$

$$d = \frac{|2 + 3 - b|}{\sqrt{2}}$$

工序 4 · 相交條件 $d < r$

$$\frac{|5 - b|}{\sqrt{2}} < 3$$

$$|5 - b| < 3\sqrt{2}$$

$$5 - 3\sqrt{2} < b < 5 + 3\sqrt{2}$$

(c) 由 $|AB| = 2$ 求 b

工序 5 · 弦長公式求 d^2

$$\sqrt{r^2 - d^2} = 1$$

$$d^2 = 8$$

工序 6 · 解 b

$$\frac{(5 - b)^2}{2} = 8$$

$$(5 - b)^2 = 16$$

$$b_1 = 1 \text{ 或 } b_2 = 9$$

解答第 3 題

第十六類型：概率和統計

從 3 名男生和 4 名女生中隨機選出 3 人，求：

(a) 3 人都是男生。(2 分)

(b) 1 男 2 女。(2 分)

(c) 2 男 1 女。(2 分)

(d) 至少 1 名女生。(2 分)

相關公式

- $\binom{n}{k}$
- $P(\geq 1\text{女}) = 1 - P(0\text{女})$

參考答案 (a) $\frac{1}{35}$ (b) $\frac{18}{35}$ (c) $\frac{12}{35}$ (d) $\frac{34}{35}$ **詳細解題過程 (工序分析法)****總取法** $\binom{7}{3} = 35$ **工序 1 · (a) 3 男**

$$\begin{aligned} P &= \frac{\binom{3}{3}}{\binom{7}{3}} \\ &= \frac{1}{35} \end{aligned}$$

工序 2 · (b) 1 男 2 女

$$\begin{aligned} P &= \frac{\binom{3}{1} \binom{4}{2}}{\binom{7}{3}} \\ &= \frac{18}{35} \end{aligned}$$

工序 3 · (c) 2 男 1 女

$$\begin{aligned} P &= \frac{\binom{3}{2} \binom{4}{1}}{\binom{7}{3}} \\ &= \frac{12}{35} \end{aligned}$$

工序 4 · (d) 至少 1 女

$$\begin{aligned} P &= 1 - \frac{1}{35} \\ &= \frac{34}{35} \end{aligned}$$

解答第 4 題

第十一類型：數列

等差數列 $\{a_n\}$ 滿足 $a_1 + a_2 + a_3 = 0$ 及 $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 = 5$ 。(a) 求通項 a_n 。(4 分)(b) 設 $b_n = \frac{1}{a_{n+3}a_{n+4}}$ ($n \geq 1$)，求 $\{b_n\}$ 的前 n 項和 S_n 。(4 分)**相關公式**

- 等差三項和 $S_3 = 3a_2$ ；五項和 $S_5 = 5a_3$ (中間項 $\times$ 項數)
- 裂項相消： $\frac{1}{a_{n+3}a_{n+4}} = \frac{1}{d} \left(\frac{1}{a_{n+3}} - \frac{1}{a_{n+4}} \right)$ (此處公差 $d = 1$)

參考答案 (a) $a_n = n - 2$ (b) $S_n = \frac{n}{2(n+2)}$ **詳細解題過程 (工序分析法)****(a) 求通項 a_n** **工序 1 · 由 S_3, S_5 求中項**

$$3a_2 = 0$$

$$a_2 = 0$$

$$5a_3 = 5$$

$$a_3 = 1$$

工序 2 · 公差與通項

$$d = a_3 - a_2$$

$$= 1$$

$$a_1 = a_2 - d$$

$$= -1$$

$$a_n = n - 2$$

(b) 求前 n 項和 S_n **工序 3 · 裂項**

$$a_{n+3} = n + 1$$

$$a_{n+4} = n + 2$$

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{1}{(n+1)(n+2)} \\ &= \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} \end{aligned}$$

工序 4 · 裂項相消

$$\begin{aligned} S_n &= \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \cdots + \left(\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} \right) \\ &= \frac{1}{2} - \frac{1}{n+2} \\ &= \frac{n}{2(n+2)} \end{aligned}$$

解答第 5 題

第一類型：基本概念

用數學歸納法證明對於任一正整數 n ， $3^{3n+1} - 5^{n+2}$ 能被 22 整除。（8 分）

相關公式

- 數學歸納法：基礎步 + 歸納步

參考答案 對所有正整數 n ， $22 \mid 3^{3n+1} - 5^{n+2}$ （得證）

詳細解題過程（工序分析法）

數學歸納法

工序 1 · 基礎 $n = 1$

$$\begin{aligned} 3^4 - 5^3 &= 81 - 125 \\ &= -44 \\ &= -2 \times 22 \end{aligned}$$

工序 2 · 歸納假設

$$\text{設 } 22 \mid (3^{3k+1} - 5^{k+2})$$

工序 3 · 歸納步 $n = k + 1$

$$\begin{aligned} 3^{3k+4} - 5^{k+3} &= 27 \cdot 3^{3k+1} - 5 \cdot 5^{k+2} \\ &= 27(3^{3k+1} - 5^{k+2}) + 22 \cdot 5^{k+2} \end{aligned}$$

工序 4 · 結論

兩項皆被 22 整除

$\Rightarrow n = k + 1$ 成立 $\square$